

AI 硬碟健康預警： 讓硬碟在壞掉前先亮黃燈

我們免費幫貴單位做一次**硬碟健康檢查**，換一份**去識別化**的硬碟健康數值，用來驗證競賽作品。

為什麼值得做

23.3%

將近四分之一的故障硬碟，事早在 5 項常用 SMART 指標上完全沒有警訊。只看單一門檻不夠，要 AI 看整體趨勢。

Backblaze, 2016

52 週

AI 帶動大容量硬碟缺貨，交期拉長到一年以上。碟壞了不一定買得到，要能提早知道、提早備料。

集邦科技 TrendForce, 2025-09

30 日

新竹市規定監視錄影至少保存 30 日。錄影主機的硬碟壞了沒發現，錄影就斷了。

新竹市監視錄影系統設置管理維護要點 第 13 條

我們是誰

陽明交大學生（含電信工程博士生）與新竹市 AI 職訓班結訓學員組成的 4 人團隊，參加國立臺南大學主辦的 2026 全國 AI 專題創意競賽（12 月決賽）。作品用 AI 讀硬碟內建的健康數值（SMART），預測哪顆硬碟快壞了，並用白話告訴管理者該怎么做。

請您挑一種方式

最輕鬆

20 分鐘訪談

不給資料，聊聊硬碟壞掉時你們怎麼發現、怎麼處理。電話或線上都可以。

約 10 分鐘

一次健康快照

在您的機器上跑我們的唯讀腳本一次，交出去識別化的健康數值檔。

最有幫助

歷史紀錄

過去 3~12 個月的 SMART 歷史，加上換碟紀錄（哪天、哪顆、為什麼換）。

您會得到

- **免費硬碟健康檢查報告**：列出高風險硬碟，用您自己的金鑰就能對回是哪一顆
- 可以留下來繼續用的收集腳本
- 比賽致謝，具名或匿名由您決定
- 12 月比賽結束後的完整成果分享

我們的承諾

- 不拿主機名稱、IP、帳號、檔案內容；硬碟序號在您的機器上就先雜湊
- 只用於本競賽，只有 4 名隊員能存取；可簽保密協議
- 公開素材先給您審閱 5 個工作天；品牌一律寫成 Vendor A / B
- 決賽後 30 天內刪除全部資料，附書面刪除證明

時程

10/16 前
告訴我們要不要合作

10/30 前
交資料或完成訪談

11/20
交健檢報告，請您審閱
公開素材

12/19
決賽（臺南大學）

2027/1/18 前
刪除資料並附證明

聯絡人請見來信署名。背面是資料需求規格與常見問題。

我們要什麼、不要什麼

A. 每顆硬碟、每次收集一筆（腳本自動產生）

類別	欄位 (smartctl JSON)
型號	model_family model_name firmware_version user_capacity rotation_rate、介面 (SATA / SAS / NVMe)
健康狀態	smart_status.passed、smartctl 結束代碼
基本量	通電時數 power_on_time、開機次數 power_cycle_count、溫度 temperature
SATA 屬性表	整張保留，關鍵是 5（重新配置磁區）、187（無法修正錯誤）、188（指令逾時）、197（待觀察磁區）、198（離線無法修正）、9、193、194、199、241、242
SAS 硬碟	grown defect list、error counter log（SAS 沒有上面的 SATA 屬性）
NVMe	health information log
識別	收集時間、站點代號（如 SITE_A）、disk_id = 序號的 HMAC-SHA256 雜湊

B. 換碟紀錄（最重要：沒有它，模型不知道哪些碟最後壞了）

disk_id	型號	容量	安裝日期	拔除日期	拔除原因	誰判定
用腳本 --hash 產生	ST4000VN008	4 TB	2022-03-15	2026-08-02	壞掉 / SMART 警告 / RAID 降級 / 預防性更換 / 升級汰換	系統告警 / 人員 / 原廠

工單、RMA 單、補貨單、Excel 都可以，我們來整理格式。

我們明確不拿：主機名稱、IP、帳號、檔案內容、系統日誌、原始序號、硬碟全球識別碼（WWN / EUI-64）。

C. 資料怎麼保護

- 收集腳本在您的機器上執行，全文不到 150 行，可以逐行檢查。smartctl -a 只讀取健康數值：不啟動自我檢測、不寫入硬碟，休眠中的碟預設不吵醒。
- 序號用 HMAC-SHA256 雜湊，金鑰留在您手上，我們無法還原；加密傳送，只有 4 名隊員能存取。
- 對外只公開彙總數字（例如準確率、故障比例），不公開單顆硬碟和顆數；決賽後 30 天內刪除並附書面證明。

D. 常見問題

為什麼要「過去」的紀錄？

硬碟年故障率約 1~2%。500 顆碟從 10 月收到 11 月底，預期只會壞約 1 顆，不夠驗證模型；過去 1~3 年的換碟紀錄才有足夠的故障案例。

這算個人資料嗎？

硬碟健康數值描述的是硬碟，不是人。我們不收主機名稱、IP 和原始序號，也優先收機房設備、不收員工個人電腦。這是依個資法第 2 條定義做的判斷；貴單位法務若有疑慮，我們配合調整。

比賽會公開什麼？

只公開彙總結果。依競賽規則，說明書要寫出資料來源，可以寫成「新竹某科技公司（匿名）」；主辦單位可非營利使用作品簡介與影片。這些素材都會先給您審閱。

我們的硬碟不多，也有幫助嗎？

有。幾十顆的一次快照，就能檢查模型在台灣真實環境的表現；壞過的碟尤其珍貴。